Introduction au cloud et à la virtualisation

Informatique — Licence 2 (L2)

Cours INF-L2-20

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Comprendre le cloud de l'intérieur : définitions officielles, modèles IaaS, PaaS et SaaS, machines virtuelles et hyperviseurs, conteneurs, stockage et sauvegarde distants, coûts et responsabilités partagées — puis une première découverte pratique et sans risque d'une plateforme gratuite.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Du serveur local au cloud : définitions et modèles IaaS, PaaS et SaaS
• Leçon 2 — Machines virtuelles et hyperviseurs
• Leçon 3 — Conteneurs : principes et différences avec les machines virtuelles
• Leçon 4 — Stockage et sauvegarde dans le cloud
• Leçon 5 — Coûts, sécurité et responsabilités partagées
• Leçon 6 — Découverte pratique d'une plateforme cloud gratuite
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Quand tu envoies un message, regardes une vidéo ou sauvegardes une photo depuis ton téléphone, tu utilises sans le savoir des ordinateurs situés à des milliers de kilomètres : c'est le cloud. Derrière ce mot à la mode se cache une idée simple et ancienne — louer de la puissance informatique au lieu de l'acheter — rendue possible par deux révolutions : la virtualisation, qui découpe un serveur physique en plusieurs machines logiques, et Internet haut débit, qui les rend accessibles partout. Ce cours démystifie ces notions avec des définitions précises, des schémas et des calculs. À la fin, tu sauras lire une offre cloud comme un professionnel : repérer le modèle de service proposé, prévoir qui administrera quoi, estimer la facture mensuelle et sécuriser l'ensemble sans te laisser impressionner par le vocabulaire commercial.

Le cloud est devenu le socle de presque tous les services numériques : messageries, réseaux sociaux, banques mobiles, plateformes de cours en ligne. Pour un étudiant en informatique, ne pas comprendre ses modèles reviendrait à ignorer l'endroit où tournent réellement la plupart des applications modernes. Tu y découvriras les trois modèles de service — IaaS, PaaS et SaaS — qui ne diffèrent que par une question : qui gère quoi ? Cette grille de lecture, simple en apparence, structure toute l'industrie et tous les métiers du cloud. Les recruteurs le savent bien : les offres d'emploi en développement et en administration système mentionnent presque toujours une plateforme cloud ou un outil de conteneurisation. Maîtriser ces bases dès la Licence 2, c'est donc aussi préparer concrètement ton insertion professionnelle.

Ce cours prolonge la leçon sur la virtualisation du cours de systèmes d'exploitation avancés : on y reprend les machines virtuelles et les hyperviseurs, puis on avance vers

les conteneurs, le stockage distant, la tarification à l'usage et la sécurité partagée. Il se termine par un parcours de découverte pratique d'une plateforme cloud gratuite, mené avec prudence : alertes de facturation activées, ressources de test minimales et suppression systématique après usage. Aucun prix réel de fournisseur n'est cité : les chiffres des exemples sont pédagogiques et signalés comme tels. Tu n'as besoin d'aucun prérequis nouveau : les notions de système d'exploitation, de réseau et de fichiers vues depuis la Licence 1 suffisent, et chaque leçon se conclut par un exercice corrigé qui te permet de vérifier ta compréhension avant de passer à la suivante.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir le cloud computing selon le NIST et citer ses cinq caractéristiques essentielles.
- Distinguer les modèles IaaS, PaaS et SaaS et remplir correctement la grille « qui gère quoi » pour chacun.
- Expliquer le rôle d'un hyperviseur et différencier les hyperviseurs de type 1 et de type 2.
- Comparer machines virtuelles et conteneurs (noyau, taille, démarrage, isolation) et choisir la bonne technologie selon le besoin.
- Concevoir un plan de stockage et de sauvegarde dans le cloud en appliquant la règle du 3-2-1.
- Estimer le coût mensuel d'une petite infrastructure cloud et identifier les postes de dépense à surveiller.
- Appliquer le modèle de responsabilité partagée et mener une première session de découverte d'une plateforme cloud gratuite sans générer de frais.

Leçon 1 — Du serveur local au cloud : définitions et modèles IaaS, PaaS et SaaS

Pendant longtemps, une entreprise qui voulait héberger son site ou sa comptabilité achetait un serveur, l'installait dans un local climatisé et employait quelqu'un pour le surveiller. Cette machine coûtait cher dès le premier jour, tournait souvent à 10 % de sa capacité, et tombait en panne au pire moment. Le cloud computing renverse ce modèle : au lieu de posséder des machines, on loue des ressources — calcul, stockage, bases de données, logiciels — fournies par de grands centres de données et accessibles par Internet, avec une facturation proportionnelle à l'usage réel.

La définition de référence est celle du NIST, l'institut américain des normes : le cloud est un modèle permettant un accès réseau large et pratique, à la demande, à un ensemble partagé de ressources configurables, rapidement mobilisables et libérables avec un effort de gestion minimal. Le NIST retient cinq caractéristiques essentielles : le libre-service à la demande (on crée une machine en quelques clics, sans téléphoner à un commercial), l'accès par le réseau, la mutualisation des ressources entre clients, l'élasticité rapide (on augmente ou réduit la puissance en quelques minutes) et un service mesuré (on paie ce qu'on consomme, compteur à l'appui).

Sur cette base, l'industrie distingue trois modèles de service qui se lisent comme une délégation croissante. En IaaS (infrastructure comme service), le fournisseur loue des machines virtuelles, du stockage et du réseau : tu installes et administres toi-même le système d'exploitation et les applications. En PaaS (plateforme comme service), il gère en plus le système d'exploitation et les outils d'exécution : tu déposes ton code, la plateforme s'occupe du reste. En SaaS (logiciel comme service), tu n'administres rien : tu utilises un logiciel complet par abonnement, comme une messagerie en ligne. La leçon 5 détaillera la grille exacte des responsabilités.

L'essentiel
Cloud = louer des ressources informatiques (calcul, stockage, logiciels) via Internet, à la demande et payées à l'usage. Trois modèles selon la part gérée par le fournisseur : IaaS (infrastructure), PaaS (plateforme), SaaS (logiciel complet).

Exemple — Classer dix services du quotidien dans le bon modèle

```
Service utilisé Modèle
------------------------------------------ --------
Louer une machine virtuelle et y installer
son propre Linux IaaS
Louer un espace de stockage de fichiers brut IaaS
Déposer son code sur une plateforme qui
gère serveurs et mises à jour système PaaS
Base de données fournie prête à l'emploi,
sans installer le moteur soi-même PaaS
Messagerie professionnelle en ligne
par abonnement mensuel SaaS
Logiciel de comptabilité utilisé
dans un navigateur SaaS
Suite bureautique en ligne partagée SaaS

Règle de lecture : plus on monte vers le SaaS,
plus le fournisseur gère de couches, et moins
l'utilisateur administre de technique.
```

À retenir

- Les cinq caractéristiques du cloud selon le NIST : libre-service à la demande, accès réseau large, mutualisation, élasticité rapide, service mesuré.
- IaaS, PaaS, SaaS : ce n'est pas une question de prix mais de répartition des tâches entre fournisseur et client.
- Un même fournisseur propose en général les trois modèles ; c'est l'offre précise qui détermine le modèle, pas le nom de l'entreprise.

Exercice

Une école de Bamako utilise : (1) une machine virtuelle louée à un hébergeur, sur laquelle le technicien a installé Linux et le logiciel de gestion des notes ; (2) une messagerie en ligne pour les enseignants ; (3) une plateforme sur laquelle un développeur dépose le code du site de l'école, sans jamais administrer le serveur.

Classe chaque usage (IaaS, PaaS ou SaaS) et justifie en une phrase.

✔ Corrigé
(1) IaaS : l'hébergeur fournit l'infrastructure (la machine virtuelle), mais l'école installe et administre le système et le logiciel — c'est le propre de l'IaaS. (2) SaaS : la messagerie est un logiciel complet utilisé tel quel, par abonnement, sans aucune administration. (3) PaaS : le développeur ne fournit que son code ; la plateforme gère la machine, le système d'exploitation et l'environnement d'exécution. Le point commun des trois : plus personne à l'école ne s'occupe du matériel physique.

Leçon 2 — Machines virtuelles et hyperviseurs

Une machine virtuelle (VM, pour virtual machine) est un ordinateur entièrement simulé par logiciel : elle possède ses processeurs virtuels, sa mémoire, son disque et sa carte réseau, et elle fait tourner son propre système d'exploitation, appelé système invité, comme s'il s'agissait d'une machine réelle. Plusieurs VM peuvent partager le même serveur physique tout en s'ignorant complètement : chacune peut exécuter un système différent, redémarrer sans affecter les autres et être copiée, déplacée ou supprimée comme un fichier. C'est cette souplesse qui a rendu le cloud possible.

Le logiciel qui crée et arbitre les machines virtuelles s'appelle l'hyperviseur. Il présente à chaque VM un matériel fictif et répartit entre elles les ressources réelles : temps de processeur, mémoire vive, accès disque et réseau. On distingue deux grandes familles. L'hyperviseur de type 1, dit natif ou « bare metal », s'exécute directement sur le matériel du serveur, sans système d'exploitation intermédiaire : c'est le choix des centres de données pour ses performances et sa sécurité. L'hyperviseur de type 2, dit hébergé, s'installe comme une application ordinaire sur un système d'exploitation existant — Windows ou Linux de ton poste — et convient aux tests et à l'apprentissage.

Travailler avec des VM apporte des opérations impossibles sur du matériel réel. L'instantané (snapshot) photographie l'état complet d'une machine pour y revenir après un essai risqué. Le clonage duplique une machine configurée en quelques minutes, quand l'installation manuelle prendrait des heures. La migration à chaud déplace une VM d'un serveur physique à un autre sans l'éteindre. Enfin, le sur-engagement (overcommit) permet d'allouer à l'ensemble des VM plus de mémoire virtuelle que la mémoire réelle, en pariant qu'elles ne l'utiliseront jamais toutes en même temps — un pari que l'administrateur doit surveiller de près.

L'essentiel
Une machine virtuelle simule un ordinateur complet avec son propre système d'exploitation. L'hyperviseur, qui répartit les ressources réelles entre les VM, est de type 1 (directement sur le matériel, centres de données) ou de type 2 (application sur un OS, postes de travail).

Exemple — Capacité d'un serveur hôte : combien de machines virtuelles ?

```
Données du serveur physique (exemple pédagogique) :
- Mémoire vive totale : 64 Go
- Réserve pour l'hyperviseur : 4 Go
- Mémoire utile pour les VM : 64 - 4 = 60 Go
- Chaque VM demande : 8 Go de RAM

Nombre de VM par la mémoire : 60 / 8 = 7,5
=> 7 machines virtuelles au maximum (on arrondit
toujours EN DESSOUS : la 8e dépasserait le stock).

Côté processeur : l'hôte a 16 coeurs physiques.
Avec un ratio prudent de 4 processeurs virtuels
(vCPU) par coeur : 16 x 4 = 64 vCPU allouables.
7 VM x 4 vCPU = 28 vCPU : le processeur suit,
c'est donc la MÉMOIRE qui limite ici à 7 VM.
```

À retenir

- Type 1 = directement sur le matériel (performance, centres de données) ; type 2 = au-dessus d'un système hôte (tests, formation).
- Une VM est un ensemble de fichiers : elle se clone, se déplace et se restaure par instantané.
- Dimensionner un hôte, c'est comparer chaque ressource demandée (RAM, vCPU, disque) à la ressource disponible : la plus contraignante décide.

Exercice

Un hôte possède 32 Go de RAM, dont 2 Go réservés à l'hyperviseur. On veut y faire tourner des VM de 6 Go chacune. Combien de VM au maximum ? Un collègue propose « 5,33 donc 6 en arrondissant » : explique son erreur et la conséquence concrète si l'on forçait la sixième machine.

✔ Corrigé
Mémoire utile : 32 − 2 = 30 Go. 30 / 6 = 5 exactement : 5 VM au maximum. L'erreur du collègue est double : d'abord le quotient n'est même pas 5,33 (il a sans doute divisé 32 par 6 en oubliant la réserve de l'hyperviseur), ensuite on n'arrondit jamais un nombre de machines vers le haut. Forcer une sixième VM exigerait 36 Go alors que 30 seulement sont disponibles : selon la configuration, elle refuserait de démarrer ou l'hyperviseur ralentirait toutes les machines en échangeant la mémoire sur le disque (swap), dégradant l'ensemble du service.

Leçon 3 — Conteneurs : principes et différences avec les machines virtuelles

Un conteneur empaquette une application avec tout ce qu'il lui faut pour fonctionner — son code, ses bibliothèques, ses réglages — dans une boîte standardisée qui s'exécute de manière isolée sur un système hôte. La différence décisive avec la machine virtuelle : le conteneur ne contient pas de système d'exploitation complet. Il partage le noyau du système de l'hôte et ne transporte que l'application et ses dépendances. Là où une VM embarque plusieurs gigaoctets d'OS invité, un conteneur

pèse souvent quelques dizaines ou centaines de mégaoctets.

Ce partage du noyau explique les deux avantages spectaculaires des conteneurs. D'abord, la légèreté : sans OS à charger, un conteneur démarre en une fraction de seconde ou en quelques secondes, contre plusieurs dizaines de secondes pour une VM. Ensuite, la densité : un même serveur peut faire tourner beaucoup plus de conteneurs que de VM. Le moteur de conteneurs — Docker est le plus connu — gère la création et l'exécution des conteneurs à partir d'images : une image est le modèle en lecture seule, le conteneur est son instance en fonctionnement, comme une classe et ses objets en programmation orientée objet.

Les conteneurs ne remplacent pas les VM, ils répondent à un autre besoin. L'isolation d'une VM est plus forte, car chaque machine possède son propre noyau : une faille dans le noyau partagé des conteneurs peut, en théorie, menacer tous les conteneurs de l'hôte. De même, des conteneurs Linux ne tournent nativement que sur un noyau Linux (sur d'autres systèmes, on intercale justement une petite VM). En pratique, les architectures modernes combinent les deux : les grands fournisseurs exécutent souvent les conteneurs à l'intérieur de machines virtuelles, cumulant isolation forte et démarrage rapide.

L'essentiel
Conteneur = application + dépendances, noyau partagé avec l'hôte : léger et rapide à démarrer. Machine virtuelle = système d'exploitation complet par machine : isolation maximale, mais plus lourde. Les deux technologies se combinent souvent.

Exemple — Tableau comparatif : machine virtuelle contre conteneur

```
Critère Machine virtuelle Conteneur
------------------ ------------------- -------------------
Contenu OS complet + appli Appli + dépendances
Noyau Un par machine Partagé avec l'hôte
Taille typique Plusieurs Go Quelques Mo à 100s Mo
Démarrage Dizaines de secondes Moins d'1 s à qq s
Isolation Forte (matériel Moyenne (processus,
virtuel séparé) espaces de noms)
Hyperviseur / moteur Hyperviseur Moteur de conteneurs
Cas d'usage typique OS différents, Microservices,
isolation forte déploiement rapide

Images et conteneurs (monde Docker) :
image = le modèle figé (lecture seule)
conteneur = une image en cours d'exécution
registre = la bibliothèque d'images partagées
```

À retenir

- Le mot à retenir : la VM virtualise le matériel, le conteneur virtualise au niveau du système d'exploitation en partageant son noyau.
- Image et conteneur ne se confondent pas : l'image est le modèle, le conteneur est l'exemplaire qui tourne.

• Choisir : VM pour l'isolation et la diversité des systèmes, conteneur pour la rapidité et la densité de déploiement.

Exercice

Pour chacun de ces besoins, choisis VM ou conteneur et justifie : (a) faire tourner un vieux logiciel qui exige un système d'exploitation différent de celui de l'hôte ; (b) déployer vingt exemplaires identiques d'un petit service web pendant un pic de visites ; (c) isoler l'application d'un client hébergé de celle des autres clients au maximum.

✔ Corrigé
(a) Machine virtuelle : seul un OS invité complet permet d'exécuter un système différent de celui de l'hôte, le conteneur partageant le noyau de l'hôte. (b) Conteneurs : démarrage quasi instantané et faible empreinte mémoire permettent de multiplier les exemplaires pendant le pic, puis de les éteindre. (c) Machine virtuelle (éventuellement un conteneur par client à l'intérieur d'une VM dédiée) : l'isolation par noyau séparé est la plus forte. Le réflexe d'architecte n'est pas « lequel est meilleur » mais « lequel correspond au risque et au besoin ».

Leçon 4 — Stockage et sauvegarde dans le cloud

Les plateformes cloud proposent trois grandes formes de stockage. Le stockage bloc se comporte comme un disque dur virtuel attaché à une machine : rapide, il accueille les systèmes et les bases de données. Le stockage fichier organise les données en dossiers partagés, accessibles à plusieurs machines à la fois, comme un serveur de fichiers. Le stockage objet, le plus emblématique du cloud, conserve chaque fichier comme un « objet » accompagné d'un identifiant unique et de métadonnées, dans des conteneurs accessibles par Internet : il est conçu pour des volumes énormes (photos, vidéos, sauvegardes) à faible coût, au prix de temps d'accès moins fins que le bloc.

Stocker dans le cloud ne dispense pas de sauvegarder, bien au contraire : une erreur humaine, un compte compromis ou une suppression malheureuse peuvent effacer des données parfaitement hébergées. La règle du 3-2-1 reste la référence : conserver 3 copies des données importantes, sur 2 types de supports différents, dont 1 copie hors site — le cloud joue naturellement ce rôle de copie distante. Beaucoup d'administrateurs y ajoutent une copie « déconnectée » ou à écriture bloquée, dernière ligne de défense contre les logiciels de rançon (ransomwares) qui cherchent à chiffrer aussi les sauvegardes accessibles.

Une sauvegarde n'a de valeur que si la restauration fonctionne : il faut donc la tester régulièrement, par un exercice de récupération réel, et documenter la procédure. Deux indicateurs pilotent la stratégie : le RPO, perte de données maximale acceptable (par exemple 24 heures de saisie), fixe la fréquence des copies ; le RTO, durée maximale d'interruption acceptable, fixe la rapidité visée de la remise en service. Les plateformes proposent aussi la réplication géographique — copier les données dans une autre région — qui protège contre la défaillance d'un centre de données entier, pour un coût supérieur.

L'essentiel
Trois stockages cloud : bloc (disque d'une machine), fichier (dossiers partagés), objet (fichiers massifs par identifiant). La sauvegarde suit la règle 3-2-1 (3 copies, 2 supports, 1 hors site) et ne vaut que si la restauration est testée (RPO : perte acceptable ; RTO : délai de reprise).

Exemple — Appliquer le 3-2-1 aux documents d'une classe de 40 étudiants

```
Situation : chaque étudiant produit 250 Mo de
travaux dans l'année.
Volume total : 40 x 250 Mo = 10 000 Mo = 10 Go.

Plan 3-2-1 :
Copie 1 (données de travail) : stockage local du
poste / espace de l'école -> 10 Go
Copie 2 (2e support, sur place) : disque externe
du bureau du responsable -> 10 Go
Copie 3 (hors site, cloud) : stockage objet
chez un fournisseur -> 10 Go

Volume de copies à héberger : 3 x 10 = 30 Go,
dont 10 Go seulement dans le cloud.
Avec une croissance prévue de 20 % par an,
prévoir dès l'an prochain : 10 x 1,20 = 12 Go
par copie. Toujours tester une restauration
avant la fin du trimestre.
```

À retenir

- Bloc, fichier, objet : trois services de stockage pour trois usages — performance, partage, masse.
- Le cloud est la copie « hors site » idéale du 3-2-1, mais il ne supprime ni la copie locale ni le test de restauration.
- RPO et RTO transforment une intention (« sauvegarder souvent ») en engagements chiffrés : fréquence des copies et délai de reprise.

Exercice

Les secrétariats d'un institut perdent leurs fichiers en moyenne une fois par an à cause d'une fausse manipulation. Le directeur fixe : « on peut reperdre au maximum une journée de saisie » et « le secrétariat doit refonctionner sous 4 heures ». Traduis ces exigences en RPO et RTO, puis déduis-en une fréquence de sauvegarde minimale et un type d'organisation de reprise.

✔ Corrigé
« Une journée de saisie au maximum » signifie RPO = 24 h : il faut donc au moins une sauvegarde par jour (chaque nuit, par exemple) ; une copie hebdomadaire donnerait un RPO de 7 jours, insuffisant. « Refonctionner sous 4 heures » signifie RTO = 4 h : la restauration doit être simple et répétée à l'avance — copie restaurable immédiatement (image ou dossiers synchronisés) plutôt qu'archive lointaine à rapatrier pendant des heures. Le couple RPO/RTO se négocie avec la direction avant de choisir les outils : c'est un engagement de service, pas un détail technique.

Leçon 5 — Coûts, sécurité et responsabilités partagées

Dans le cloud, la sécurité se pense en partage. Le fournisseur sécurise le cloud lui-même : bâtiments surveillés, matériel, réseau physique, hyperviseurs et services de base. Le client sécurise ce qu'il met dans le cloud : ses données, ses applications, ses comptes et ses configurations. La frontière exacte entre les deux dépend du modèle : en IaaS, le client administre système d'exploitation et applications ; en PaaS, le fournisseur prend aussi en charge le système et l'environnement d'exécution ; en SaaS, il ne reste au client que les données, les comptes utilisateurs et les réglages de l'application. Une chose ne se délègue jamais : la responsabilité de ses données et des accès que l'on ouvre.

Les incidents les plus fréquents ne viennent pas d'une faille du fournisseur mais d'erreurs côté client : espace de stockage rendu public par mégarde, mot de passe faible sans double authentification, clé d'accès publiée dans du code partagé, droits excessifs accordés « pour aller plus vite ». Les parades sont connues : activer l'authentification multifacteur, appliquer le moindre privilège (chacun ne reçoit que les droits nécessaires), chiffrer les données en transit (HTTPS) et au repos, tenir un journal des accès et maintenir ses propres sauvegardes. Le cloud déplace le travail de l'administrateur vers la configuration et la supervision : il ne le supprime pas.

Le coût obéit à la même logique de vigilance. On paie à l'usage : une machine virtuelle facturée à l'heure coûte même la nuit si personne ne l'éteint ; le trafic sortant vers Internet est souvent compté à part ; une ressource de test oubliée peut tourner des mois. La discipline consiste à fixer un budget avec alertes, éteindre les environnements hors des heures de travail, étiqueter chaque ressource par projet pour savoir qui consomme quoi, et examiner la facture chaque mois comme on examinerait une facture d'électricité. C'est à ce prix — méthodique, pas seulement financier — que le cloud tient sa promesse d'économies.

L'essentiel
Responsabilité partagée : le fournisseur sécurise la plateforme, le client garde toujours ses données, ses comptes et ses configurations — la part du client diminue du IaaS vers le SaaS sans jamais disparaître. Côté coûts : on paie à l'usage, donc on budgète, on alerte et on éteint ce qui ne sert pas.

Exemple — La grille « qui gère quoi » en détail, couche par couche

```
Couche Sur place IaaS PaaS SaaS
------------------------ --------- ----- ----- -----
Matériel et bâtiments TOI FOURN. FOURN. FOURN.
Virtualisation TOI FOURN. FOURN. FOURN.
Système d'exploitation TOI TOI FOURN. FOURN.
Intergiciel et moteur
d'exécution (runtime) TOI TOI FOURN. FOURN.
Application TOI TOI TOI FOURN.
Données TOI TOI TOI TOI
Comptes et mots de passe TOI TOI TOI TOI

Lecture : TOI = à la charge du client,
FOURN. = à la charge du fournisseur.
En SaaS, le fournisseur héberge les données,
mais TU restes responsable de leur contenu,
de tes exports et des accès que tu attribues.
```

À retenir

- La règle d'or : le fournisseur sécurise LE cloud, le client sécurise ce qu'il met DANS le cloud.
- Deux lignes ne changent jamais de colonne : les données et les comptes/mots de passe restent au client, même en SaaS.
- Une facture cloud se pilote comme un compteur : budget, alertes, étiquettes par projet et extinction des ressources inutiles.

Exercice

Calcule le coût mensuel de cette petite infrastructure (tarifs pédagogiques inventés, en FCFA) : un serveur virtuel à 8 000 par mois ; un stockage objet de 150 Go à 20 le Go ; une base de données gérée à 6 000 ; une option sauvegarde à 2 000 ; un trafic sortant estimé à 1 000. Donne le total mensuel puis annuel, et cite le poste le plus lourd à surveiller.

✔ Corrigé
Stockage : 150 × 20 = 3 000. Total mensuel : 8 000 + 3 000 + 6 000 + 2 000 + 1 000 = 20 000 FCFA. Total annuel : 20 000 × 12 = 240 000 FCFA. Le poste le plus lourd est le serveur virtuel (8 000, soit 40 % du total) : c'est donc lui qu'il faut éteindre la nuit et le week-end s'il ne sert qu'aux heures de cours — à titre d'illustration, l'éteindre la moitié du temps réduirait ce poste à environ 4 000 et le total mensuel à environ 16 000. Ces tarifs sont des valeurs d'exercice ; un devis réel se construit toujours sur la grille tarifaire du jour du fournisseur choisi.

Leçon 6 — Découverte pratique d'une plateforme cloud gratuite

La plupart des grands fournisseurs proposent un niveau gratuit ou des crédits de bienvenue, limités en durée ou en volume, pour explorer leur console sans déployer de budget. Les conditions changent régulièrement : durée, services inclus, demande éventuelle d'un moyen de paiement pour vérifier l'identité. Avant de t'inscrire, lis la page officielle de l'offre du jour et n'annonce jamais à un client un prix ou une gratuité que tu n'as pas revérifiés. Pour ce cours, aucun fournisseur n'est recommandé plutôt qu'un autre : la démarche d'exploration est la même partout.

Le parcours de découverte suit cinq étapes. D'abord, créer le compte avec un mot de passe fort et activer immédiatement la double authentification, puis créer une alerte de facturation au seuil le plus bas pour être prévenu au premier centime. Ensuite, lancer la plus petite machine virtuelle proposée, s'y connecter, installer un mini serveur web et ouvrir uniquement le port nécessaire dans le pare-feu de la plateforme pour voir sa page depuis un navigateur. Puis déposer un fichier dans un stockage objet et tester son accès. Enfin — étape la plus importante — tout supprimer et vérifier que la page de facturation revient à zéro.

Cette discipline « créer, tester, détruire » est exactement celle des professionnels, qui montent des environnements éphémères pour expérimenter puis les démontent. L'erreur classique du débutant est la machine oubliée : une VM de test laissée allumée « pour plus tard » fabrique des frais pendant des mois. Note donc dans un journal chaque ressource créée, avec sa date de suppression prévue, et passe systématiquement en revue la console le lendemain de ta session. À la fin de ce parcours, tu n'auras rien produit de durable, mais tu auras compris l'essentiel : la mécanique complète d'une plateforme cloud, sans risque financier.

L'essentiel
Découvrir le cloud gratuitement = compte sécurisé (mot de passe fort, double authentification, alerte de facturation), petites ressources de test, puis suppression complète et contrôle de la facture à zéro. La gratuité des offres évolue : toujours relire les conditions officielles du moment.

Exemple — Check-list d'une première session de découverte (environ 1 heure)

```
AVANT DE COMMENCER
[ ] Lire les conditions de l'offre gratuite du jour
[ ] Mot de passe fort + double authentification
[ ] Alerte de facturation créée (seuil minimal)

PENDANT LA SESSION
[ ] Créer UNE machine virtuelle, plus petite taille
[ ] La nommer clairement : test-cours-l2
[ ] Se connecter, installer un mini serveur web
[ ] Ouvrir le seul port nécessaire (80) au pare-feu
[ ] Voir sa page de test dans un navigateur
[ ] Déposer UN fichier dans un stockage objet

AVANT DE PARTIR
[ ] SUPPRIMER la machine virtuelle et le stockage
[ ] Vérifier la page « facturation » : total = 0
[ ] Noter dans un journal : créé, testé, supprimé
[ ] Le lendemain : re-vérifier la console (rien ne
doit encore tourner)
```

À retenir

- L'alerte de facturation se crée AVANT la première machine : c'est le garde-fou du niveau gratuit.
- Une session réussie se termine toujours par la suppression des ressources et une facture vérifiée à zéro.
- Créer, tester, détruire : la boucle d'apprentissage du cloud est aussi la boucle de travail des équipes professionnelles.

Exercice

Rédige ton plan de découverte personnel en dix lignes maximum : quel parcours suivras-tu (compte, sécurité, machine de test, stockage, suppression), et quels sont tes trois critères de réussite en fin de session ?

✔ Corrigé
Exemple de plan recevable : 1) Je crée mon compte avec un mot de passe unique et j'active la double authentification. 2) Je crée une alerte de facturation au seuil minimal. 3) Je lance la plus petite VM de l'offre gratuite, je m'y connecte et j'affiche une page web de test. 4) Je dépose un fichier dans un stockage objet et je le récupère. 5) Je supprime toutes les ressources créées. Critères de réussite : j'ai vu une page servie depuis le cloud (la mécanique est comprise) ; ma facture affiche zéro (aucun frais engagé) ; mon journal note ce que j'ai créé, ce qui a échoué et ce que je testerai la prochaine fois. Tout plan qui oublie l'alerte de facturation ou la suppression finale est incomplet, même s'il réussit techniquement.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Choisir un modèle pour le site d'une PME

La PME « Sahel Négoce » (négoce général à Bamako, 12 employés, aucun informaticien) veut mettre en ligne un site vitrine avec catalogue et formulaire de commande, plus une base des clients. Trois devis arrivent (tarifs pédagogiques mensuels) : (A) machine virtuelle IaaS à 12 000 FCFA, tout le reste à installer et administrer par un prestataire facturé 9 000 FCFA par mois ; (B) plateforme PaaS à 10 000 FCFA + base de données gérée à 8 000 FCFA, le prestataire ne gère que le code, 4 000 FCFA ; (C) solution SaaS de boutique en ligne à 22 000 FCFA tout compris, sans prestataire. Calcule le coût mensuel réel de chaque option, puis recommande un choix en tenant compte de l'absence d'informaticien interne.

✔ Corrigé du TD 1
Coûts réels mensuels : (A) 12 000 + 9 000 = 21 000 FCFA ; (B) 10 000 + 8 000 + 4 000 = 22 000 FCFA ; (C) 22 000 FCFA. Les trois options sont donc proches en prix (de 21 000 à 22 000) : le critère décisif n'est pas le tarif mais la charge de gestion. L'option A exige une administration système permanente (mises à jour, sécurité de l'OS) alors que la PME n'a aucun informaticien : c'est le choix le plus risqué malgré le prix affiché le plus bas. L'option C (SaaS) est la recommandation la plus sûre pour démarrer : aucune administration, le fournisseur gère presque tout, l'équipe se concentre sur le catalogue et les ventes ; seule limite, une personnalisation moindre du logiciel. L'option B devient intéressante si la PME développe des fonctions très spécifiques avec son prestataire. Leçon du TD : toujours comparer le coût total (service + administration), jamais le seul prix de la plateforme.

TD 2 — Appliquer la grille des responsabilités à un cabinet

Un cabinet d'expertise comptable adopte deux services : (A) une messagerie professionnelle hébergée en SaaS pour ses échanges avec les clients ; (B) une machine virtuelle IaaS hébergeant son application interne de dossiers, développée par un prestataire local. Pour chaque service, indique qui gère : le matériel, le système d'exploitation (installation et mises à jour), l'application, les données, les comptes et mots de passe des employés. Conclus sur la charge technique qui reste au cabinet dans chaque cas.

✔ Corrigé du TD 2
Service A (SaaS) : matériel — fournisseur ; système d'exploitation — fournisseur ; application (messagerie) — fournisseur ; données (le contenu des échanges) — le cabinet en reste responsable (exactitude, exports, conservation) même si le fournisseur les héberge ; comptes et mots de passe — le cabinet (créer les comptes des employés, imposer des mots de passe forts et la double authentification, fermer les comptes des partants). Service B (IaaS) : matériel et virtualisation — fournisseur ; système d'exploitation — le cabinet (ou son prestataire) : installation, correctifs, durcissement ; application de dossiers — le cabinet/prestataire ; données — le cabinet ; comptes — le cabinet. Conclusion : en A, la charge du cabinet se limite à l'administration des utilisateurs et à la gouvernance des données ; en B, elle inclut toute l'administration système, donc des compétences ou un prestataire durable. C'est exactement l'écart que la grille « qui gère quoi » permet d'anticiper avant de signer.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Construire la fiche « qui gère quoi » d'un projet réel

Choisis un projet que tu connais (le site d'une association, la gestion d'une boutique, une application de cours). Pour ce projet, remplis la grille complète des responsabilités dans les trois scénarios IaaS, PaaS et SaaS : matériel, virtualisation, système d'exploitation, runtime, application, données, comptes. Ajoute une colonne « sur place » (serveur local). Puis rédige cinq lignes de recommandation : quel modèle choisis-tu, et quelle responsabilité restera chez le client quel que soit le modèle ?

✔ Attendus du TP 1

Attendus : une grille sans case vide et cohérente avec la leçon 5 — la colonne SaaS presque entièrement « fournisseur » sauf données et comptes ; la colonne IaaS « fournisseur » pour matériel et virtualisation seulement ; la colonne « sur place » entièrement « client ». La recommandation doit citer au moins un argument de compétence disponible (qui administrera ?) et un argument de coût total. Les erreurs typiques à éviter : mettre les données « fournisseur » en SaaS (il les héberge, le client en reste responsable) ; oublier la ligne « comptes et mots de passe », qui ne se délègue dans aucun modèle ; confondre PaaS et SaaS — en PaaS, on déploie encore SON application, en SaaS on utilise celle du fournisseur.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Vrai ou faux ? Justifie en une phrase chaque réponse. (a) « En IaaS, le fournisseur met à jour le système d'exploitation de ma machine virtuelle. » (b) « Un conteneur contient un système d'exploitation complet. » (c) « En SaaS, je n'ai plus aucune responsabilité. »

✔ Corrigé

(a) Faux : en IaaS, le fournisseur s'arrête à la virtualisation ; l'OS invité (installation, correctifs) est administré par le client. (b) Faux : le conteneur partage le noyau du système hôte et ne transporte que l'application et ses dépendances — c'est le principe de sa légèreté. (c) Faux : il reste toujours au client la responsabilité de ses données, de ses comptes utilisateurs, de ses mots de passe et des accès qu'il attribue, y compris en SaaS.

Exercice 2

Classe chaque service en IaaS, PaaS ou SaaS : (a) louer une machine virtuelle et y installer son propre Linux ; (b) déposer son code PHP sur une plateforme qui gère les serveurs et leurs mises à jour ; (c) utiliser un logiciel de comptabilité en ligne payé par abonnement ; (d) louer un espace de stockage objet brut pour y verser des archives.

✔ Corrigé
(a) IaaS : on loue l'infrastructure, on installe tout le reste. (b) PaaS : on fournit le code, la plateforme fournit et administre l'environnement d'exécution. (c) SaaS : on utilise un logiciel fini, par abonnement, sans administration. (d) IaaS : le stockage est un service d'infrastructure, au même titre que les machines virtuelles et le réseau. L'exercice (d) piège souvent : un service n'a pas besoin d'être une « machine » pour relever de l'IaaS.

Exercice 3

Un service administratif détient 25 Go de documents indispensables. Il applique la règle 3-2-1 avec le schéma du cours (copie de travail locale, copie sur disque externe, copie dans le cloud). (1) Quelle capacité totale de copies cela représente-t-il ? (2) Quelle capacité est hébergée dans le cloud ? (3) Avec une croissance de 10 % par an, quelle capacité cloud prévoir dans deux ans ?

✔ Corrigé
(1) Trois copies de 25 Go = 75 Go au total. (2) Une seule copie est dans le cloud : 25 Go. Les 50 autres Go sont sur place (poste de travail + disque externe) — le cloud n'héberge donc qu'un tiers du volume total de copies. (3) Croissance composée : 25 × 1,10 × 1,10 = 30,25 Go. C'est ce chiffre, et non les 25 Go du jour, qu'il faut comparer aux paliers tarifaires du stockage au moment de signer : anticiper la croissance évite les mauvaises surprises de facturation.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Selon la définition du NIST, quelle caractéristique est indispensable au cloud ?

   A) Posséder ses propres serveurs dans ses locaux

   B) Un accès réseau large, à la demande et en libre-service

   C) Un paiement uniquement à l'année

2. En IaaS, le client gère directement…

   A) Le système d'exploitation et les applications installées

   B) Les bâtiments du centre de données

   C) Le matériel physique des serveurs

3. Un hyperviseur de type 1 se caractérise par le fait qu'il…

   A) S'installe comme une application sur un système existant

   B) Exige un système invité par conteneur

   C) S'exécute directement sur le matériel, sans OS intermédiaire

4. Quelle est la différence clé d'un conteneur par rapport à une machine virtuelle ?

   A) Il est toujours gratuit

   B) Il partage le noyau du système hôte au lieu d'embarquer un OS complet

   C) Il ne peut exécuter que des sites web

5. La règle de sauvegarde 3-2-1 signifie…

A) 3 copies, 2 types de supports, 1 copie hors site

B) 3 sauvegardes par jour, 2 par semaine, 1 par mois

C) 3 disques, 2 serveurs, 1 seul utilisateur

6. Dans le modèle de responsabilité partagée, les comptes d'accès et les données restent toujours sous la responsabilité…

A) Du fournisseur

B) D'un organisme de certification

C) Du client

7. Une facture cloud qui explose vient le plus souvent…

A) Du prix du matériel qui augmente

B) De ressources de test oubliées, allumées en permanence

C) Du nombre de personnes qui consultent le site

8. Le PaaS convient surtout à…

A) Déployer son application sans administrer les serveurs

B) Remplacer le navigateur web de ses utilisateurs

C) Acheter du matériel à moindre coût

9. Un instantané (snapshot) d'une machine virtuelle permet de…

A) Accélérer la connexion Internet du bureau

B) Supprimer définitivement la machine

C) Revenir à l'état exact de la machine à un instant donné

10. Avant de terminer une session sur une offre cloud gratuite, il faut surtout…

A) Inviter ses contacts à utiliser la plateforme

B) Supprimer les ressources créées et vérifier que la facturation est à zéro

C) Changer son mot de passe en ne mettant que des minuscules

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le NIST définit le cloud comme un accès réseau, à la demande et en libre-service, à des ressources partagées et mesurées — tout l'inverse de la possession de serveurs.

2. Réponse A — En IaaS le fournisseur s'arrête à l'infrastructure virtualisée ; l'OS et les applications restent administrés par le client.

3. Réponse C — Type 1 = natif, directement sur le matériel (centres de données) ; type 2 = hébergé, au-dessus d'un système d'exploitation (postes de travail).

4. Réponse B — Pas d'OS invité dans un conteneur : il partage le noyau de l'hôte, d'où sa légèreté et son démarrage quasi instantané.

5. Réponse A — 3 copies au total, réparties sur 2 supports différents, avec 1 copie conservée hors site — rôle que le cloud remplit naturellement.

6. Réponse C — Même en SaaS, le client garde la maîtrise de ses données, de ses comptes et de ses mots de passe : c'est la ligne de la grille qui ne change jamais.

7. Réponse B — On paie à l'usage et au temps : une VM oubliée consomme jour et nuit. Budgets, alertes et extinctions programmées sont les parades.

8. Réponse A — En PaaS, on apporte le code ; la plateforme gère machines, système d'exploitation et environnement d'exécution.

9. Réponse C — Le snapshot photographie l'état complet (disque et mémoire selon les cas) : après un essai ou une mise à jour ratée, on revient en arrière en quelques instants.

10. Réponse B — La suppression des ressources de test et le contrôle de la facture clôturent toute session de découverte : c'est le réflexe qui évite les frais surprises.

Résumé — les notions importantes

• Le cloud fournit des ressources informatiques (calcul, stockage, logiciels) via Internet, à la demande et facturées à l'usage, selon la définition du NIST et ses cinq caractéristiques.

• IaaS, PaaS et SaaS sont trois niveaux de délégation croissante : la grille « qui gère quoi », du matériel aux données, permet de les distinguer sans hésiter.

• Une machine virtuelle embarque un système d'exploitation complet au-dessus d'un hyperviseur ; type 1 directement sur le matériel (centres de données), type 2 sur un OS hôte (tests et apprentissage).

• Un conteneur partage le noyau de l'hôte : léger, il démarre en quelques secondes ; l'image est son modèle, le conteneur son instance en exécution.

• Stockage cloud : bloc, fichier et objet ; sauvegarde selon le 3-2-1 (3 copies, 2 supports, 1 hors site), pilotée par le RPO et le RTO, et validée par des tests de restauration.

• Responsabilité partagée : le fournisseur sécurise la plateforme ; le client conserve toujours ses données, ses comptes, ses mots de passe et ses configurations.

• Le coût du cloud se pilote en continu : budgets, alertes de facturation, extinction des ressources inutiles et revue mensuelle — la découverte gratuite suit la même discipline : créer, tester, détruire.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Du serveur local au cloud : définitions et modèles IaaS, PaaS et SaaS

Les cinq caractéristiques du cloud selon le NIST : libre-service à la demande, accès réseau large, mutualisation, élasticité rapide, service mesuré. ; IaaS, PaaS, SaaS : ce n'est pas une question de prix mais de répartition des tâches entre fournisseur et client. ; Un même fournisseur propose en général les trois modèles ; c'est l'offre précise qui détermine le modèle, pas le nom de l'entreprise.

Fiche 2 — Machines virtuelles et hyperviseurs
Type 1 = directement sur le matériel (performance, centres de données) ; type 2 = au-dessus d'un système hôte (tests, formation). ; Une VM est un ensemble de fichiers : elle se clone, se déplace et se restaure par instantané. ; Dimensionner un hôte, c'est comparer chaque ressource demandée (RAM, vCPU, disque) à la ressource disponible : la plus contraignante décide.

Fiche 3 — Conteneurs : principes et différences avec les machines virtuelles
Le mot à retenir : la VM virtualise le matériel, le conteneur virtualise au niveau du système d'exploitation en partageant son noyau. ; Image et conteneur ne se confondent pas : l'image est le modèle, le conteneur est l'exemplaire qui tourne. ; Choisir : VM pour l'isolation et la diversité des systèmes, conteneur pour la rapidité et la densité de déploiement.

Fiche 4 — Stockage et sauvegarde dans le cloud
Bloc, fichier, objet : trois services de stockage pour trois usages — performance, partage, masse. ; Le cloud est la copie « hors site » idéale du 3-2-1, mais il ne supprime ni la copie locale ni le test de restauration. ; RPO et RTO transforment une intention (« sauvegarder souvent ») en engagements chiffrés : fréquence des copies et délai de reprise.

Fiche 5 — Coûts, sécurité et responsabilités partagées
La règle d'or : le fournisseur sécurise LE cloud, le client sécurise ce qu'il met DANS le cloud. ; Deux lignes ne changent jamais de colonne : les données et les comptes/mots de passe restent au client, même en SaaS. ; Une facture cloud se pilote comme un compteur : budget, alertes, étiquettes par projet et extinction des ressources inutiles.

Fiche 6 — Découverte pratique d'une plateforme cloud gratuite
L'alerte de facturation se crée AVANT la première machine : c'est le garde-fou du niveau gratuit. ; Une session réussie se termine toujours par la suppression des ressources et une facture vérifiée à zéro. ; Créer, tester, détruire : la boucle d'apprentissage du cloud est aussi la boucle de travail des équipes professionnelles.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Le cloud computing expliqué en 7 minutes

Chaîne : Cookie connecté · Langue : Français · Niveau : Débutant
Une présentation claire des caractéristiques d'un service cloud, puis des modèles IaaS, PaaS et SaaS et des modes d'hébergement public, privé et hybride. Parfait pour fixer le vocabulaire de la leçon 1 avant d'étudier la grille des responsabilités.

https://www.youtube.com/watch?v=RwbIMBSr8o8

Leçon 5 — Le Cloud & AWS expliqués de zéro — Le cours complet pour débutants ☁

Chaîne : lioncode · Langue : Français · Niveau : Débutant

Un cours complet qui enchaîne modèles de service, responsabilité partagée, stockage, sécurité des accès et modèle de coûts à l'usage. Il illustre le cœur de la leçon 5 sur une grande plateforme, sans changer les principes généraux valables partout.

https://www.youtube.com/watch?v=0Sz2T_2k-6Q

Leçon 2 — Virtualisation part1

Chaîne : metricnetworking · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Une première partie pratique consacrée au matériel nécessaire et à l'installation d'un hyperviseur de type 1 (Proxmox) sur un serveur. Elle rend concrète la distinction entre hyperviseur natif et hyperviseur hébergé vue dans la leçon 2.

https://www.youtube.com/watch?v=Ln8SIOpJ9Zg

Leçon 3 — Machine Virtuelle vs Conteneur Docker : Comprendre la Différence

Chaîne : Fabrice Chrzanowski – Passionate IT Training · Langue : Français · Niveau : Débutant

La comparaison directe entre machines virtuelles et conteneurs : hyperviseur et système invité d'un côté, noyau partagé de l'autre, avec les cas d'usage de chaque technologie. C'est le résumé vidéo du tableau comparatif de la leçon 3.

https://www.youtube.com/watch?v=ctwvADb9aek

Leçon 3 — Docker débutant

Chaîne : PlaisirArduino · Langue : Français · Niveau : Débutant

Les bases de Docker : image, conteneur et moteur, avec les premières commandes et un serveur web déployé en démonstration. Idéal pour manipuler juste après la leçon 3 et préparer la découverte pratique de la leçon 6.

https://www.youtube.com/watch?v=uqHG3VaGybU

Sources et références

- Mell, P. & Grance, T. — « The NIST Definition of Cloud Computing », Special Publication 800-145, National Institute of Standards and Technology, 2011 : la définition de référence du cloud, de ses caractéristiques et de ses modèles de service.
- Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.
- Documentation officielle Docker (docs.docker.com) — concepts d'images, de conteneurs et de volumes, en accès libre.
- Pages officielles des niveaux gratuits et des modèles de responsabilité partagée des grandes plateformes cloud — offres et conditions susceptibles d'évoluer, à consulter au moment de la pratique.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.